

Perfiles de vulnerabilidad multidimensional en Chile con CASEN 2024

Una aplicación de PCA, K-Means y selección de variables por blinding

Andrea Chasi Santiago Martínez Pablo Ortiz

Maestría en Economía Aplicada, Universidad de Buenos Aires
Taller de Programación

Septiembre de 2026

¿Existen perfiles diferenciados de vulnerabilidad dentro de los hogares pobres multidimensionales de Chile?

Y, una vez identificados, ¿qué atributos permiten caracterizarlos económicamente?

- ▶ El objetivo no es reemplazar el indicador oficial de pobreza multidimensional.
- ▶ El objetivo es estudiar **heterogeneidad interna** entre quienes ya fueron clasificados como pobres multidimensionales.
- ▶ La unidad de interpretación son **perfiles de privación**, no predicciones individuales ni efectos causales.

Marco teórico: bienestar multidimensional y clustering

- ▶ La literatura de economía del bienestar enfatiza que el bienestar no puede reducirse a una única dimensión monetaria (Sen, 1985; Kakwani y Silber, 2008).
- ▶ Caruso, Sosa-Escudero y Svarc (2011) proponen trabajar con atributos observables del espacio de bienestar y usar clustering para identificar grupos coherentes.
- ▶ La ventaja conceptual es no imponer de antemano una línea única de corte: los grupos se forman por similitud multivariada.
- ▶ Luego puede evaluarse qué subconjunto de variables reproduce la partición mediante selección de variables por *blinding*.

Adaptación al caso CASEN 2024

En lugar de usar clustering para definir quién es pobre, partimos del universo oficial de pobres multidimensionales y usamos K-Means para identificar **perfiles dentro de ese grupo**.

Fuente y unidad de análisis

- ▶ Fuente: **Encuesta CASEN 2024**, Chile.
- ▶ Base de trabajo agregada a nivel **hogar**.
- ▶ Universo de clustering: **10.421 hogares** oficialmente pobres multidimensionales.

Variables utilizadas

- ▶ **17 variables crudas** o construidas directamente desde preguntas CASEN.
- ▶ Cuatro dimensiones: Educación, Salud, Vivienda, Redes y cohesión social.
- ▶ No se utilizan carencias binarias oficiales como predictores de los perfiles.

Dimensión	N	Ejemplos
Educación	1	Escolaridad promedio de adultos
Salud	3	Problemas de salud, previsión, barreras de acceso
Vivienda	10	Materiales, conservación, ocupación, personas por cuarto/baño
Redes y cohesión	3	Apoyo, inseguridad alimentaria, participación

Estadística descriptiva: la paradoja de los agregados

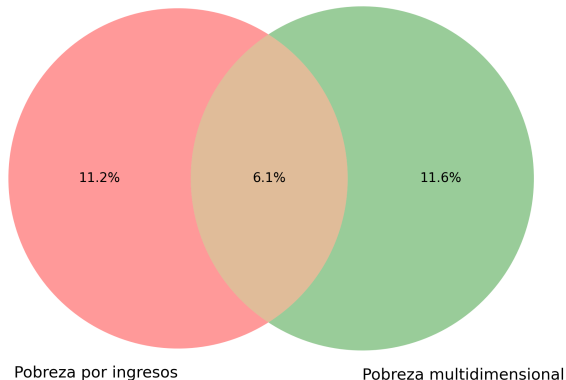
Incidencia en personas

- ▶ Pobreza por ingresos: **17,29 %**.
- ▶ Pobreza multidimensional: **17,68 %**.
- ▶ Intersección de ambas: **6,08 %**.

Interpretación

$$P(M) \approx P(D), \quad \text{pero} \quad M \neq D.$$

Tasas similares, poblaciones diferentes



Fuente: Elaboración propia con CASEN 2024 y factor de expansión regional.

1. PCA

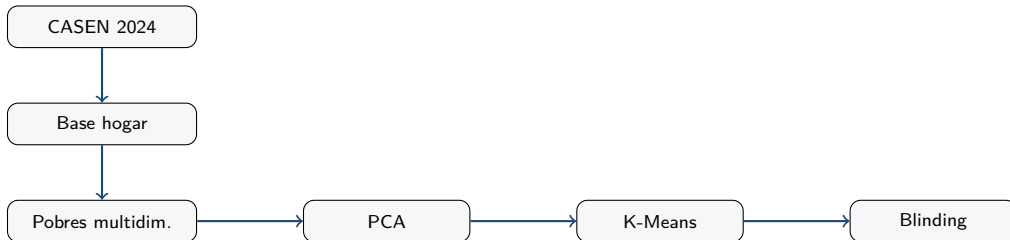
- ▶ Variables numéricas estandarizadas.
- ▶ Exploración de ejes de variabilidad.
- ▶ No define los clusters.

2. K-Means

- ▶ Agrupamiento no supervisado.
- ▶ Evaluación de $K = 2, \dots, 7$.
- ▶ Métricas: Silhouette y Calinski-Harabasz.

Complemento

- ▶ Blinding tipo Fraiman.
- ▶ Selección *forward* aproximada.
- ▶ Reproduce la partición de K-Means.



¿Cómo funciona K-Means?

Idea central

- ▶ Divide las observaciones en K grupos.
- ▶ Cada hogar se asigna al centroide más cercano.
- ▶ El algoritmo actualiza centroides y asignaciones hasta estabilizar la partición.

Objetivo

$$\min_{C_1, \dots, C_K} \sum_{k=1}^K \sum_{i \in C_k} \|x_i - \mu_k\|^2$$

Se minimiza la variabilidad dentro de los grupos y se busca que los grupos sean internamente homogéneos.

En este trabajo

K-Means se usa para descubrir perfiles entre hogares pobres multidimensionales, no para clasificar pobreza oficial.

¿Por qué usar K-Means? Ventajas y desventajas

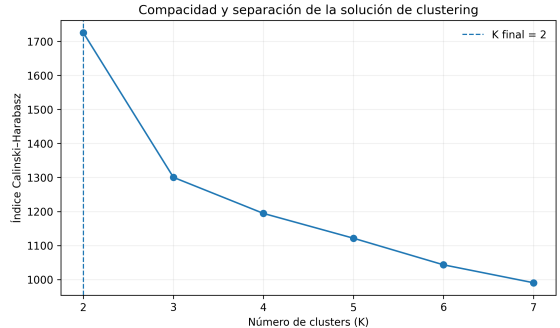
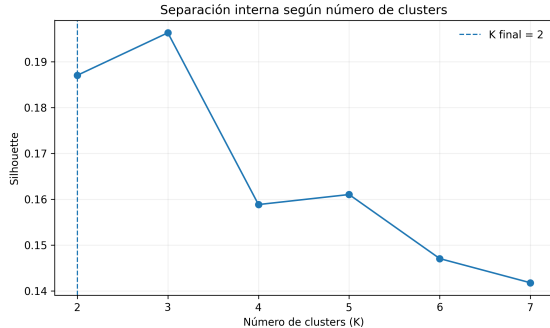
Ventajas

- ▶ Herramienta vista en clase y fácil de comunicar.
- ▶ Produce grupos interpretables mediante medias/perfiles.
- ▶ Escalable para bases grandes como CASEN.
- ▶ Compatible con la lógica de Caruso et al.: grupos por similitud en atributos de bienestar.

Desventajas

- ▶ Requiere elegir K .
- ▶ Sensible a escala de variables y valores extremos.
- ▶ Tiende a formar grupos aproximadamente esféricos.
- ▶ No entrega causalidad ni una noción normativa automática de severidad.

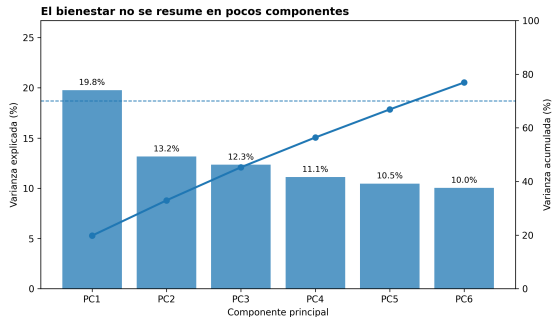
Selección de K : calidad estadística e interpretabilidad



Decisión

Aunque Silhouette mejora marginalmente en $K = 3$, esa solución genera un grupo muy pequeño. Se adopta $K = 2$ por parsimonia, tamaño sustantivo de los grupos y mayor Calinski-Harabasz.

PCA: el bienestar no se resume en pocos factores



Resultado principal

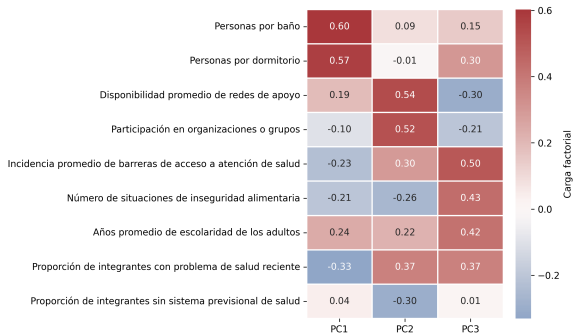
- ▶ PC1 explica **19,78 %** de la varianza.
- ▶ PC1 + PC2 explican solo **32,94 %**.
- ▶ Se requieren 6 componentes para alcanzar **76,91 %**.

Lectura

La vulnerabilidad dentro de los hogares pobres multidimensionales no se condensa en uno o dos factores dominantes.

PCA: interpretación de los componentes

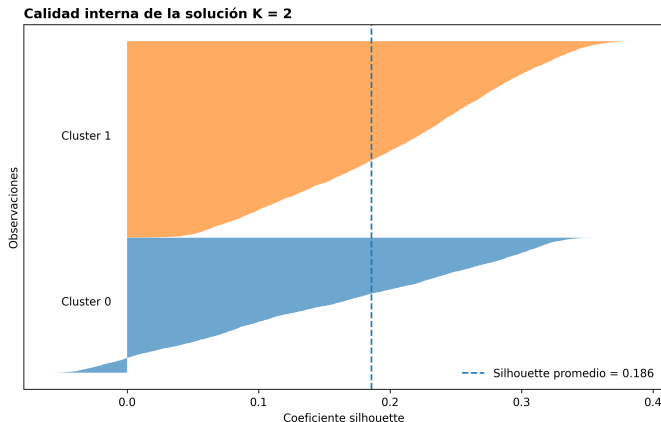
¿Qué variables estructuran los primeros componentes?



Lectura de cargas

- **PC1**: eje asociado principalmente con presión habitacional.
- **PC2**: recoge diferencias vinculadas con redes, participación y salud.
- Los componentes son útiles para visualizar estructura, no para reemplazar variables originales.

K-Means: calidad interna de la partición



Lectura

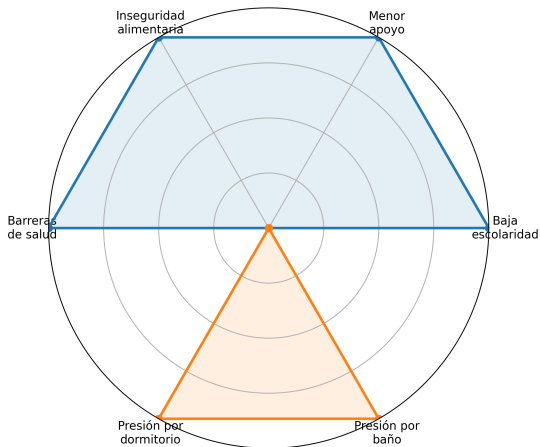
- La solución final identifica dos grupos no residuales.
- Perfil A: **34,30 %** de los hogares pobres multidimensionales.
- Perfil B: **65,70 %**.

Precaución

La métrica evalúa separación estadística, no una jerarquía normativa de pobreza.

Perfiles de vulnerabilidad identificados por K-Means

Perfiles de vulnerabilidad identificados por K-Means



- Perfil A: menor capital educativo
- Perfil B: mayor presión habitacional

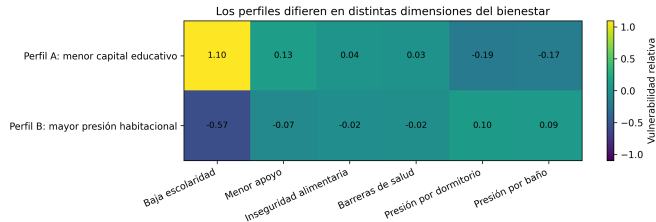
Perfil A: menor capital educativo

- ▶ 34,30 % de los hogares.
- ▶ 6,63 años promedio de escolaridad adulta.
- ▶ Mayor pobreza por ingresos: 40,62 %.

Perfil B: mayor presión habitacional

- ▶ 65,70 % de los hogares.
- ▶ Mayor capital educativo.
- ▶ Más personas por dormitorio y baño.

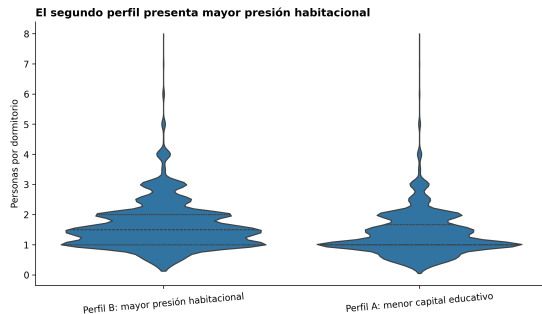
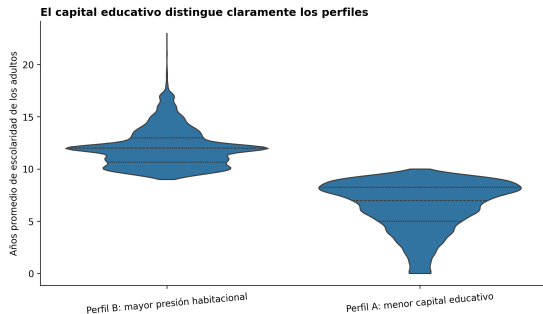
Los perfiles no son una escala única de severidad



Resultado sustantivo

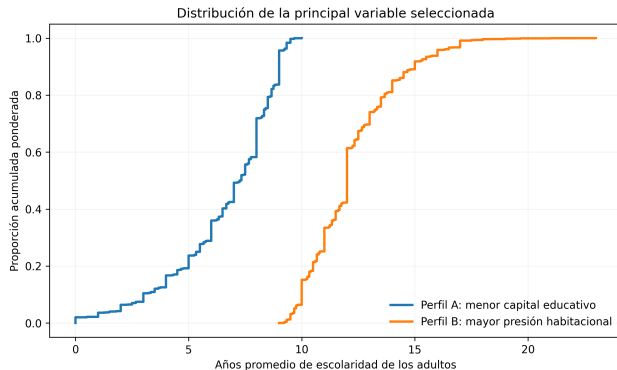
- ▶ Perfil A concentra rezago educativo, menor apoyo y más inseguridad alimentaria.
- ▶ Perfil B concentra mayor presión habitacional.
- ▶ La pobreza multidimensional agrupa **configuraciones distintas** de privación.

Diferencias distributivas detrás de los perfiles



Las distribuciones respaldan la interpretación: educación separa fuertemente el Perfil A; vivienda diferencia el Perfil B.

Blinding: ¿qué variable reproduce la partición?



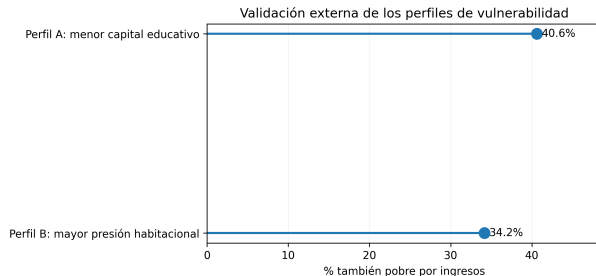
Resultado

La escolaridad promedio de los adultos reproduce **98,63 %** de la asignación de K-Means en el primer paso.

Interpretación

La frontera estadística entre perfiles está fuertemente dominada por el **capital educativo acumulado** de los adultos. Por ello, los clusters deben interpretarse como perfiles descriptivos, no como dos clases multidimensionales naturalmente separadas.

Validación externa con pobreza monetaria



Resultado

- ▶ Perfil A: **40,62 %** también pobre por ingresos.
- ▶ Perfil B: **34,16 %** también pobre por ingresos.
- ▶ Diferencia: **6,46 p.p.**

Lectura

El perfil de menor capital educativo muestra mayor coincidencia con privación monetaria, aunque no es peor en todas las dimensiones.

Reflexión: ¿qué aprendimos de la herramienta?

Sobre los datos

Las tasas agregadas de pobreza monetaria y multidimensional son similares, pero la intersección es reducida. Además, dentro de los pobres multidimensionales existen perfiles diferenciados.

Sobre K-Means

La herramienta permite descubrir patrones de similitud sin imponer etiquetas previas, pero exige decisiones metodológicas cuidadosas: selección de variables, estandarización, ponderación y elección de K .

Sobre la interpretación

Los clusters no son efectos causales ni categorías normativas automáticas. Son una forma de resumir heterogeneidad para orientar preguntas económicas y de política pública.

Conclusiones

- 1 La pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional presentan incidencias agregadas similares, pero identifican poblaciones distintas.
- 2 Dentro de los hogares pobres multidimensionales existen **dos perfiles de vulnerabilidad**.
- 3 El Perfil A se caracteriza por menor capital educativo, menor apoyo social y mayor coincidencia con pobreza monetaria.
- 4 El Perfil B presenta mayor presión habitacional, pese a tener mayor capital educativo.
- 5 El blinding muestra que la escolaridad adulta reproduce el 98,63 % de la partición: el espacio de bienestar es multidimensional, pero la frontera entre perfiles es altamente reducible.

Conclusión general

La pobreza multidimensional no es una única escala ordinal de severidad; agrupa configuraciones heterogéneas de privación.

Para medición social

- ▶ Complementar la incidencia agregada con **perfiles de privación**.
- ▶ Reportar solapamientos entre pobreza monetaria y multidimensional.
- ▶ Usar variables crudas para entender qué hay detrás del índice.

Para intervención pública

- ▶ Perfil A: educación de adultos, apoyo social y seguridad alimentaria.
- ▶ Perfil B: soluciones habitacionales y reducción de hacinamiento.
- ▶ Usar capital educativo como marcador diagnóstico clave.

Limitaciones y extensiones

- ▶ El ejercicio es descriptivo y no causal.
- ▶ PCA es una herramienta de representación; K-Means define la partición.
- ▶ El procedimiento de blinding implementado es una aproximación computacional *forward*, no una búsqueda exhaustiva.
- ▶ La clasificación parte del universo de pobres multidimensionales oficiales; no busca reemplazar la metodología oficial.

Extensiones posibles

- ▶ Analizar robustez territorial y por ciclo de vida del hogar.
- ▶ Replicar el ejercicio en olas futuras de CASEN.
- ▶ Evaluar estabilidad de perfiles ante cambios en el conjunto de variables.



Caruso, G., Sosa-Escudero, W. y Svarc, M. (2011). *Deprivation and the Dimensionality of Welfare: A Variable-Selection Cluster-Analysis Approach*. CEDLAS Working Paper 112.



Fraiman, R., Justel, A. y Svarc, M. (2008). Selection of variables for cluster analysis and classification rules. *Journal of the American Statistical Association*, 103(483), 1294–1303.



Sen, A. (1985). *Commodities and Capabilities*. Oxford University Press.



Kakwani, N. y Silber, J. (2008). *Quantitative Approaches to Multidimensional Poverty Measurement*. Palgrave Macmillan.

Gracias

Preguntas y comentarios